LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (5)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nama (2509106118)

Kelas (C2 ‘25)

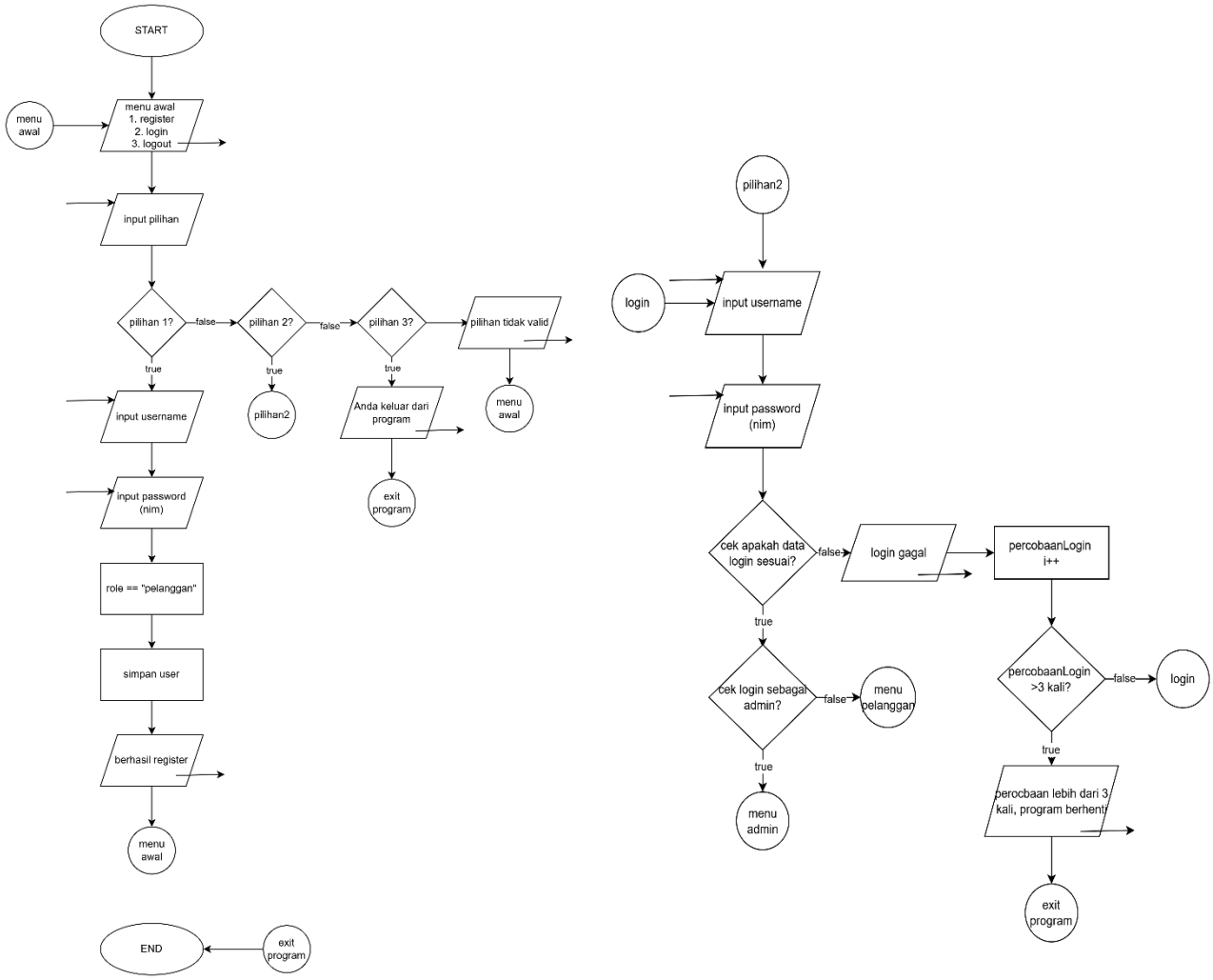
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

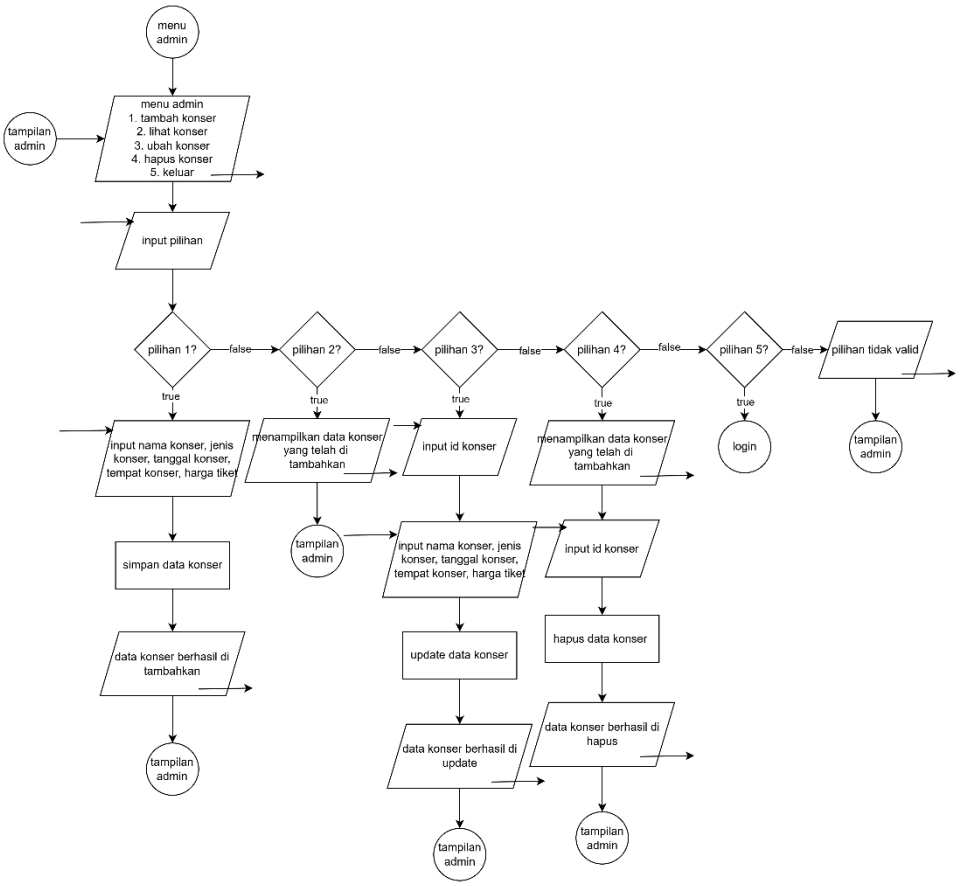
UNIVERSITAS MULAWARMAN

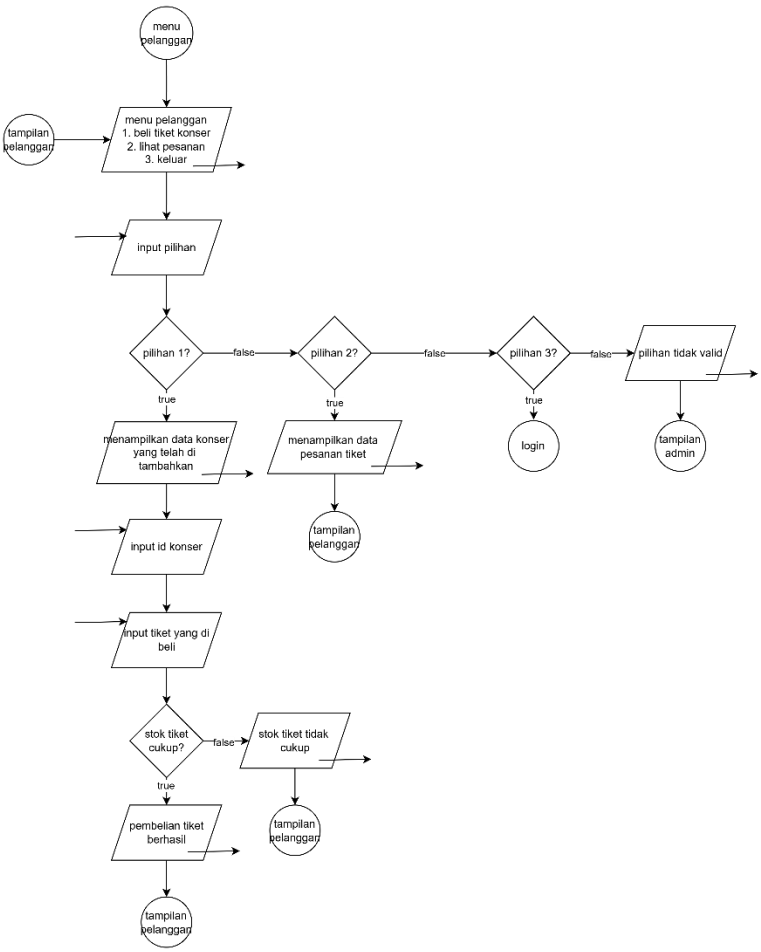
SAMARINDA

2026

1. Flowchart


START
menu awal
menu awal
1. register
2. login
3. logout
input pilihan
pilihan 1?
false
pilihan 2?
false
pilihan 3?
pilihan tidak valid
true
true
true
input username
pilihan2
Anda keluar dari program
menu awal
input password (nim)
exit program
role == "pelanggan"
simpan user
berhasil register
menu awal
END
exit program
pilihan2
login
input username
input password (nim)
cek apakah data login sesuai?
false
login gagal
percobaanLogin i++
true
cek login sebagai admin?
false
menu pelanggan
true
menu admin
percobaanLogin >3 kali?
false
login
true
perocbaan lebih dari 3 kali, program berhenti
exit program


menu admin
tampilan admin
menu admin
1. tambah konser
2. lihat konser
3. ubah konser
4. hapus konser
5. keluar
input pilihan
pilihan 1?
false
pilihan 2?
false
pilihan 3?
false
pilihan 4?
false
pilihan 5?
false
pilihan tidak valid
tampilan admin
true
input nama konser, jenis konser, tanggal konser, tempat konser, harga tiket
simpan data konser
data konser berhasil di tambahkan
tampilan admin
menampilkan data konser yang telah di tambahkan
tampilan admin
input id konser
input nama konser, jenis konser, tanggal konser, tempat konser, harga tiket
update data konser
data konser berhasil di update
tampilan admin
menampilkan data konser yang telah di tambahkan
input id konser
hapus data konser
data konser berhasil di hapus
tampilan admin
login


menu pelanggan
tampilan pelanggan
menu pelanggan
1. beli tiket konser
2. lihat pesanan
3. keluar
input pilihan
pilihan 1?
false
pilihan 2?
false
pilihan 3?
false
pilihan tidak valid
true
menampilkan data konser yang telah di tambahkan
input id konser
input tiket yang di beli
stok tiket cukup?
false
stok tiket tidak cukup
tampilan pelanggan
pembelian tiket berhasil
tampilan pelanggan
menampilkan data pesanan tiket
tampilan pelanggan
login
tampilan admin

PENJELASAN FLOWCHART :

Program dimulai dari Start, kemudian sistem akan menampilkan menu awal yang berisi tiga pilihan yaitu register, login, dan keluar. Pengguna diminta memasukkan pilihan menu. Jika pengguna memasukkan pilihan yang tidak sesuai, maka program akan menampilkan pesan pilihan tidak valid dan kembali ke menu awal.

Jika pengguna memilih Register, pengguna diminta memasukkan username dan nim sebagai sebagai password. Data tersebut kemudian disimpan dalam sistem sebagai akun pelanggan bukan admin. Setelah proses registrasi berhasil, program akan kembali ke Menu Awal.

Jika pengguna memilih Login, pengguna diminta memasukkan username dan password. Sistem akan memeriksa data tersebut dengan data pengguna yang tersimpan. Pengguna diberikan maksimal tiga kali percobaan login. Jika login gagal sebanyak tiga kali, maka program akan berhenti. Jika login berhasil, sistem akan mengecek role pengguna apakah sebagai admin atau pelanggan.

Jika pengguna adalah admin, maka sistem akan menampilkan Menu Admin. Pada menu ini admin dapat menambah data konser, melihat daftar konser, mengubah data konser, dan menghapus konser. Menu ini akan terus berulang sampai admin memilih keluar dari menu admin.

Jika pengguna adalah pelanggan, maka sistem akan menampilkan Menu Pelanggan. Pelanggan dapat melakukan pembelian tiket konser dengan memilih konser yang tersedia dan memasukkan jumlah tiket yang ingin dibeli. Sistem kemudian akan menghitung total harga dan mengurangi stok tiket yang tersedia. Selain itu pelanggan juga dapat melihat daftar pesanan tiket yang sudah dibeli.

Program akan terus looping menu hingga pengguna memilih keluar dari program, dan End.

2. Deskripsi Singkat Program

A. Tujuan dan Fungsi

Fungsi dari program ini adalah untuk membantu proses pengelolaan data konser dan pemesanan tiket. Admin dapat menambahkan, melihat, mengubah, dan menghapus data konser yang tersedia. Sementara itu pelanggan dapat melakukan pembelian tiket konser serta melihat daftar pesanan tiket yang telah dibeli. Program ini juga dilengkapi dengan sistem register dan login multiuser sehingga setiap pengguna dapat mengakses menu sesuai dengan perannya masing-masing.

3. Source Code

A. Fitur Register

registerUser merupakan sebuah prosedur yang digunakan untuk menambahkan data pengguna baru ke dalam sistem. Prosedur ini menerima parameter berupa pointer ke array users serta pointer ke variabel jumlahUser. Dengan menggunakan pointer, fungsi dapat langsung mengakses dan memodifikasi data asli. Kemudian program meminta pengguna memasukkan username dan NIM yang digunakan sebagai password, kemudian data tersebut disimpan ke dalam array users pada indeks yang ditunjuk oleh nilai *jumlahUser. Selanjutnya sistem secara otomatis menetapkan role "pelanggan" untuk pengguna yang baru mendaftar. Setelah data berhasil disimpan, nilai *jumlahUser ditambah satu menggunakan dereference operator (*) untuk menandakan bahwa jumlah pengguna dalam sistem telah bertambah.

Source Code:

```
void registerUser(User *users, int *jumlahUser)
{
    cout << "\n=== REGISTER ===\n";

    cout << "Username: ";
    cin >> users[*jumlahUser].username;

    cout << "NIM (Password): ";
    cin >> users[*jumlahUser].nim;

    users[*jumlahUser].role = "pelanggan";

    (*jumlahUser)++;
```

```
    cout << "Registrasi berhasil!\n";
}
```

B. Fitur Fungsi Login

Fungsi loginUser digunakan untuk memeriksa data pengguna saat login. Fungsi ini menerima parameter berupa pointer ke array users dan jumlah data pengguna jumlahUser. Program meminta input username dan password, lalu melakukan pencarian menggunakan perulangan. Jika ditemukan data yang cocok, fungsi mengembalikan indeks pengguna (login berhasil). Jika tidak, fungsi mengembalikan nilai yang menandakan login gagal.Source Code :

```
int loginUser(User *users, int jumlahUser)
{
    string username, nim;

    cout << "\n=== LOGIN ===\n";

    cout << "Username: ";
    cin >> username;

    cout << "Password: ";
    cin >> nim;

    for (int i = 0; i < jumlahUser; i++)
    {
        if (users[i].username == username && users[i].nim == nim)
            return i;
    }

    return -1;
}
```

C. Fitur Prosedur Tambah Konser

Prosedur tambahKonser digunakan untuk menambahkan data konser baru ke dalam sistem. Prosedur ini menerima parameter berupa pointer ke array konser dan pointer ke variabel jumlahKonser. Program meminta input data konser seperti nama, jenis, tanggal, tempat, harga,

dan stok, lalu menyimpannya pada indeks *jumlahKonser. Setelah itu, nilai *jumlahKonser ditambah satu untuk menandakan jumlah konser bertambah, dan program menampilkan pesan bahwa konser berhasil ditambahkan.

Source Code :

```
void tambahKonser(Konser *konser, int *jumlahKonser)
{
    konser[*jumlahKonser].id = *jumlahKonser + 1;

    cout << "Nama konser: ";
    cin.ignore();
    getline(cin, konser[*jumlahKonser].nama);

    cout << "Jenis: ";
    getline(cin, konser[*jumlahKonser].jenis);

    cout << "Tanggal: ";
    getline(cin, konser[*jumlahKonser].tanggal);

    cout << "Tempat: ";
    getline(cin, konser[*jumlahKonser].tempat);

    cout << "Harga: ";
    cin >> konser[*jumlahKonser].harga;

    cout << "Stok: ";
    cin >> konser[*jumlahKonser].stok;

    (*jumlahKonser)++;

    cout << "Konser berhasil ditambahkan\n";
}
```

D. Fitur Prosedur Lihat Konser

Fungsi lihatKonser digunakan untuk menampilkan data konser sekaligus memberikan pilihan pengurutan (sorting) sebelum data ditampilkan. Pengguna dapat memilih jenis sorting sesuai kebutuhan, yaitu berdasarkan nama, harga, atau stok.

Source Code :

```
void lihatKonser(Konser *konser, int jumlahKonser)
{
    int pilih;

    cout << "\n1. Tanpa Sorting\n";
    cout << "2. Nama Descending\n";
    cout << "3. Harga Ascending\n";
    cout << "4. Stok Descending\n";
    cout << "Pilih: ";
    cin >> pilih;

    if (pilih == 2)
        sortNamaDescending(konser, jumlahKonser);
    else if (pilih == 3)
        sortHargaAscending(konser, jumlahKonser);
    else if (pilih == 4)
        quickSort(konser, 0, jumlahKonser - 1);

    cout << "\n=================================== DAFTAR KONSER
===================================\n";

    cout << left << setw(5) << "ID"
         << setw(20) << "Nama"
         << setw(15) << "Jenis"
         << setw(15) << "Tanggal"
         << setw(15) << "Tempat"
         << setw(12) << "Harga"
         << setw(8) << "Stok" << endl;

    cout << "-----------------------------------------------------------------
----------------------\n";

    for (int i = 0; i < jumlahKonser; i++)
    {
        cout << left << setw(5) << konser[i].id
             << setw(20) << konser[i].nama
             << setw(15) << konser[i].jenis
             << setw(15) << konser[i].tanggal
             << setw(15) << konser[i].tempat
             << setw(12) << konser[i].harga
             << setw(8) << konser[i].stok
             << endl;
    }
}
```

E. Fitur Prosedur Ubah Konser

Prosedur ubahKonser digunakan untuk memperbarui data konser. Prosedur ini menerima parameter berupa pointer ke array konser dan jumlah data jumlahKonser. Program menampilkan daftar konser, lalu pengguna memilih ID yang ingin diubah. Jika ditemukan, data konser seperti nama, jenis, tanggal, tempat, harga, dan stok akan diperbarui sesuai input baru.

Source Code :

```
void ubahKonser(Konser *konser, int jumlahKonser)
{
    int id;

    lihatKonser(konser, jumlahKonser);

    cout << "Masukkan ID konser: ";
    cin >> id;

    for (int i = 0; i < jumlahKonser; i++)
    {
        if (konser[i].id == id)
        {
            cout << "Nama baru: ";
            cin.ignore();
            getline(cin, konser[i].nama);

            cout << "Jenis baru: ";
            getline(cin, konser[i].jenis);

            cout << "Tanggal baru: ";
            getline(cin, konser[i].tanggal);

            cout << "Tempat baru: ";
            getline(cin, konser[i].tempat);

            cout << "Harga baru: ";
            cin >> konser[i].harga;

            cout << "Stok baru: ";
            cin >> konser[i].stok;

            cout << "Data berhasil diubah\n";
        }
    }
}
```

F. Fitur Prosedur Hapus Data Konser

Prosedur hapusKonser digunakan untuk menghapus data konser. Prosedur ini menerima parameter berupa pointer ke array konser dan pointer ke variabel jumlahKonser. Program menampilkan daftar konser, lalu pengguna memilih ID yang ingin dihapus. Jika ditemukan, data akan dihapus dengan menggeser elemen setelahnya, kemudian nilai *jumlahKonser dikurangi satu.

Source Code :

```
void hapusKonser(Konser *konser, int *jumlahKonser)
{
    int id;

    lihatKonser(konser, *jumlahKonser);

    cout << "Masukkan ID konser: ";
    cin >> id;

    for (int i = 0; i < *jumlahKonser; i++)
    {
        if (konser[i].id == id)
        {
            for (int j = i; j < *jumlahKonser - 1; j++)
                konser[j] = konser[j + 1];

            (*jumlahKonser)--;

            cout << "Konser berhasil dihapus\n";
            break;
        }
    }
}
```

G. Prosedur Sort Nama

Fungsi sortNamaDescending digunakan untuk mengurutkan data konser berdasarkan nama secara menurun Z sampai A menggunakan metode Bubble Sort.

Source Code :

```
void sortNamaDescending(Konser *konser, int n)
{
    for (int i = 0; i < n - 1; i++)
        for (int j = 0; j < n - i - 1; j++)
            if (konser[j].nama < konser[j + 1].nama)
                swap(konser[j], konser[j + 1]);
}
```

H. Prosedur Sort Harga

Fungsi sortHargaAscending digunakan untuk mengurutkan data konser berdasarkan harga secara menaik (termurah ke termahal) menggunakan metode Selection Sort.

Source Code :

```
void sortHargaAscending(Konser *konser, int n)
{
    for (int i = 0; i < n - 1; i++)
    {
        int min = i;
        for (int j = i + 1; j < n; j++)
            if (konser[j].harga < konser[min].harga)
                min = j;

        swap(konser[i], konser[min]);
    }
}
```

I. Fungsi Membagi data

Fungsi partition digunakan dalam algoritma Quick Sort untuk membagi data menjadi dua bagian berdasarkan nilai pivot. Pada program ini, data yang diurutkan adalah berdasarkan stok tiket konser secara descending (besar ke kecil).

Source Code :

```
int partition(Konser *konser, int low, int high)
{
    int pivot = konser[high].stok;
    int i = low - 1;

    for (int j = low; j < high; j++)
    {
        if (konser[j].stok > pivot)
        {
            i++;
            swap(konser[i], konser[j]);
        }
    }
    swap(konser[i + 1], konser[high]);
    return i + 1;
}
```

J. Prosedur Sort Stok

Fungsi quickSort digunakan untuk mengurutkan data konser berdasarkan stok secara menurun (descending) dengan menggunakan algoritma Quick Sort. Quick Sort merupakan metode pengurutan yang menggunakan prinsip divide and conquer (membagi dan menaklukkan).

Source Code :

```
void quickSort(Konser *konser, int low, int high)
{
    if (low < high)
    {
        int pi = partition(konser, low, high);
        quickSort(konser, low, pi - 1);
        quickSort(konser, pi + 1, high);
    }
}
```

K. Fitur Prosedur Menampilkan Menu Admin

Prosedur menuAdmin digunakan untuk menampilkan dan mengelola menu khusus admin. Prosedur ini menerima parameter berupa pointer ke array konser dan pointer ke jumlahKonser. Program menampilkan pilihan menu seperti tambah, lihat, ubah, hapus konser, dan keluar. Perulangan do-while digunakan agar menu terus berjalan sampai admin memilih keluar.

Source Code :

```
void menuAdmin(Konser *konser, int *jumlahKonser)
{
    int menu;

    do
    {
        cout << "\n===== MENU ADMIN =====\n";
        cout << "1. Tambah Konser\n";
        cout << "2. Lihat Konser\n";
        cout << "3. Ubah Konser\n";
        cout << "4. Hapus Konser\n";
        cout << "5. Keluar\n";
        cout << "Pilih: ";
        cin >> menu;

        switch (menu)
        {
        case 1:
            tambahKonser(konser, jumlahKonser);
            break;
        case 2:
            lihatKonser(konser, *jumlahKonser);
            break;
        case 3:
            ubahKonser(konser, *jumlahKonser);
            break;
        case 4:
            hapusKonser(konser, jumlahKonser);
            break;
        }

    } while (menu != 5);
}
```

L. Fitur Lihat Pesanan (Pelanggan)

Prosedur lihatPesanan digunakan untuk menampilkan daftar pesanan pengguna. Prosedur ini menerima parameter berupa pointer ke array tiket, jumlah data jumlahTiket, dan username. Program melakukan perulangan untuk mencari data tiket yang sesuai dengan username, lalu menampilkan informasi seperti nama konser, jumlah tiket, dan total harga.

Source Code :

```
void lihatPesanan(Tiket *tiket, int jumlahTiket, string username)
{
    cout << "\n===== PESANAN =====\n";

    for (int i = 0; i < jumlahTiket; i++)
    {
        if (tiket[i].pembeli == username)
        {
            cout << "Konser: " << tiket[i].konser.nama << endl;
            cout << "Jumlah: " << tiket[i].jumlah << endl;
            cout << "Total: " << tiket[i].totalHarga << endl;
            cout << "----------------\n";
        }
    }
}
```

M. Fitur Prosedur Beli Tiket

Prosedur beliTiket digunakan untuk proses pembelian tiket konser. Prosedur ini menerima parameter berupa pointer ke users, konser, dan tiket, serta pointer ke jumlahTiket. Program menampilkan daftar konser, lalu pengguna memasukkan ID dan jumlah tiket. Jika konser ditemukan dan stok cukup, data pembelian disimpan ke array tiket, stok konser dikurangi, dan nilai *jumlahTiket ditambah. Program kemudian menampilkan total harga dan pesan berhasil.

Source Code :

```
void beliTiket(User *users, Konser *konser, Tiket *tiket, int *jumlahTiket,
int jumlahKonser, int indexUser)
{
    lihatKonser(konser, jumlahKonser);
```

```
    int id, jumlah;

    cout << "ID konser: ";
    cin >> id;

    cout << "Jumlah tiket: ";
    cin >> jumlah;

    for (int i = 0; i < jumlahKonser; i++)
    {
        if (konser[i].id == id)
        {
            if (jumlah > konser[i].stok)
                cout << "Stok tidak cukup\n";
            else
            {
                tiket[*jumlahTiket].idTiket = *jumlahTiket + 1;
                tiket[*jumlahTiket].pembeli = users[indexUser].username;
                tiket[*jumlahTiket].konser = konser[i];
                tiket[*jumlahTiket].jumlah = jumlah;
                tiket[*jumlahTiket].totalHarga = jumlah * konser[i].harga;

                konser[i].stok -= jumlah;

                tampilHarga(konser[i].harga, jumlah);

                (*jumlahTiket)++;

                cout << "Pembelian berhasil\n";
            }
        }
    }
}
```

N. Fitur Prosedur Tampilan Menu Pelanggan

Prosedur menuPelanggan digunakan untuk menampilkan dan mengelola menu pelanggan. Prosedur ini menerima parameter berupa pointer ke users, konser, dan tiket, serta pointer ke jumlahTiket. Program menampilkan pilihan menu seperti beli tiket, lihat pesanan, dan keluar. Perulangan do-while digunakan agar menu terus berjalan, dan switch digunakan untuk memanggil prosedur beliTiket atau lihatPesanan sesuai pilihan pengguna.

Source Code :

```
void menuPelanggan(User *users, Konser *konser, Tiket *tiket,int
*jumlahTiket, int jumlahKonser, int indexUser)
{
    int menu;

    do
    {
        cout << "\n===== MENU PELANGGAN =====\n";
        cout << "1. Beli Tiket\n";
        cout << "2. Lihat Pesanan\n";
        cout << "3. Keluar\n";
        cout << "Pilih: ";
        cin >> menu;

        switch (menu)
        {
        case 1:
            beliTiket(users, konser, tiket, jumlahTiket, jumlahKonser,
indexUser);
            break;

        case 2:
            lihatPesanan(tiket, *jumlahTiket, users[indexUser].username);
            break;
        }

    } while (menu != 3);
}
```

4. Hasil Output

```
===== APLIKASI PENJUALAN TIKET KONSER =====
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilih: 1

=== REGISTER ===
Username: edo
NIM (Password): 2222
Registrasi berhasil!

===== APLIKASI PENJUALAN TIKET KONSER =====
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilih:
```

Gambar 4.1 fitur register

```
===== APLIKASI PENJUALAN TIKET KONSER =====
1. Register
2. Login
3. Kelu2r
Pilih:
=== LOGIN ===
Username: aswad
Password: 118

===== MENU ADMIN =====
1. Tambah Konser
2. Lihat Konser
3. Ubah Konser
4. Hapus Konser
5. Keluar
Pilih:
```

Gambar 4.2 login sebagai admin dan tampilan admin

```
===== MENU ADMIN =====
1. Tambah Konser
2. Lihat Konser
3. Ubah Konser
4. Hapus Konser
5. Keluar
Pilih: 1
Nama konser: Soundwave Festival 2026
Jenis: EDM
Tanggal: 12-02-2026
Tempat: Jakarta
Harga: 350000
Stok: 120
Konser berhasil ditambahkan
```

Gambar 4.2 fitur tambah konser

```
===== MENU ADMIN =====
1. Tambah Konser
2. Lihat Konser
3. Ubah Konser
4. Hapus Konser
5. Keluar
Pilih: 2

1. Tanpa Sorting
2. Nama Descending
3. Harga Ascending
4. Stok Descending
Pilih: 1

================================= DAFTAR KONSER =================================
ID   Nama                 Jenis          Tanggal        Tempat         Harga       Stok
---------------------------------------------------------------------------------
1    Soundwave Festival 2026EDM           12-02-2026     Jakarta        350000      120
2    Harmony Night Live  pop            20-02-2026     Bandung        250000      100
3    Summer Beats ConcertHip-hop        05-03-2026     Surabaya       300000      90
4    Echo music feast    rock           15-03-2026     jogja          280000      110
5    Midnight Rhythm ShowJazz           11-03-2026     Bali           360000      100
6    Urban Vibes Concert RnB            01-06-2026     Jakarta        300000      200
7    StarLight Music Nightpop            10-07-2026     Medan          270000      150
8    Neo Sound ExperienceEDM            18-06-2026     Makassar       290000      90

===== MENU ADMIN =====
1. Tambah Konser
2. Lihat Konser
3. Ubah Konser
4. Hapus Konser
5. Keluar
Pilih:
```

Gambar 4.3 Lihat data konser tanpa sorting

```
1. Tanpa Sorting
2. Nama Descending
3. Harga Ascending
4. Stok Descending
Pilih: 2

================================== DAFTAR KONSER ==================================
ID   Nama                Jenis          Tanggal        Tempat         Harga       Stok
-----------------------------------------------------------------------------------
6    Urban Vibes Concert RnB            01-06-2026     Jakarta        300000      200
3    Summer Beats ConcertHip-hop        05-03-2026     Surabaya       300000      90
7    StarLight Music Nightpop            10-07-2026     Medan          270000      150
1    Soundwave Festival 2026EDM            12-02-2026     Jakarta        350000      120
8    Neo Sound ExperienceEDM            18-06-2026     Makassar       290000      90
5    Midnight Rhythm ShowJazz           11-03-2026     Bali           360000      100
2    Harmony Night Live  pop            20-02-2026     Bandung        250000      100
4    Echo music feast    rock           15-03-2026     jogja          280000      110

===== MENU ADMIN =====
1. Tambah Konser
2. Lihat Konser
3. Ubah Konser
4. Hapus Konser
5. Keluar
Pilih:
```

Gambar 4.4 sorting nama (Desc)

```
1. Tanpa Sorting
2. Nama Descending
3. Harga Ascending
4. Stok Descending
Pilih: 3

================================== DAFTAR KONSER ==================================
ID   Nama                Jenis          Tanggal        Tempat         Harga       Stok
-----------------------------------------------------------------------------------
2    Harmony Night Live  pop            20-02-2026     Bandung        250000      100
7    StarLight Music Nightpop            10-07-2026     Medan          270000      150
4    Echo music feast    rock           15-03-2026     jogja          280000      110
8    Neo Sound ExperienceEDM            18-06-2026     Makassar       290000      90
6    Urban Vibes Concert RnB            01-06-2026     Jakarta        300000      200
3    Summer Beats ConcertHip-hop        05-03-2026     Surabaya       300000      90
1    Soundwave Festival 2026EDM            12-02-2026     Jakarta        350000      120
5    Midnight Rhythm ShowJazz           11-03-2026     Bali           360000      100

===== MENU ADMIN =====
1. Tambah Konser
2. Lihat Konser
3. Ubah Konser
4. Hapus Konser
5. Keluar
Pilih:
```

Gambar 4.5 sorting harga (asc)

```
1. Tanpa Sorting
2. Nama Descending
3. Harga Ascending
4. Stok Descending
Pilih: 4

================================= DAFTAR KONSER =================================
ID   Nama                Jenis          Tanggal        Tempat         Harga       Stok
---------------------------------------------------------------------------------
5    Feast               Pop            12-09-2026     Samarinda      220000      200
6    Urban Vibes Concert RnB            01-06-2026     Jakarta        300000      200
7    StarLight Music Nightpop            10-07-2026     Medan          270000      150
1    Soundwave Festival 2026EDM            12-02-2026     Jakarta        350000      120
4    Echo music feast    rock           15-03-2026     jogja          280000      110
2    Harmony Night Live  pop            20-02-2026     Bandung        250000      100
3    Summer Beats ConcertHip-hop        05-03-2026     Surabaya       300000      90
8    Neo Sound ExperienceEDM            18-06-2026     Makassar       290000      90

===== MENU ADMIN =====
1. Tambah Konser
2. Lihat Konser
3. Ubah Konser
4. Hapus Konser
5. Keluar
Pilih:
```

Gambar 4.6 sorting stok (Desc)

```
===== MENU ADMIN =====
1. Tambah Konser
2. Lihat Konser
3. Ubah Konser
4. Hapus Konser
5. Keluar
Pilih: 3

1. Tanpa Sorting
2. Nama Descending
3. Harga Ascending
4. Stok Descending
Pilih: 1

================================= DAFTAR KONSER =================================
ID   Nama                Jenis          Tanggal        Tempat         Harga       Stok
---------------------------------------------------------------------------------
2    Harmony Night Live  pop            20-02-2026     Bandung        250000      100
7    StarLight Music Nightpop            10-07-2026     Medan          270000      150
4    Echo music feast    rock           15-03-2026     jogja          280000      110
8    Neo Sound ExperienceEDM            18-06-2026     Makassar       290000      90
6    Urban Vibes Concert RnB            01-06-2026     Jakarta        300000      200
3    Summer Beats ConcertHip-hop        05-03-2026     Surabaya       300000      90
1    Soundwave Festival 2026EDM            12-02-2026     Jakarta        350000      120
5    Midnight Rhythm ShowJazz           11-03-2026     Bali           360000      100
Masukkan ID konser: 5
Nama baru: Feast
Jenis baru: Pop
Tanggal baru: 12-09-2026
Tempat baru: Samarinda
Harga baru: 220000
Stok baru: 200
Data berhasil diubah
```

Gambar 4.7 fitur edit data konser

```
===== MENU ADMIN =====
1. Tambah Konser
2. Lihat Konser
3. Ubah Konser
4. Hapus Konser
5. Keluar
Pilih: 4

1. Tanpa Sorting
2. Nama Descending
3. Harga Ascending
4. Stok Descending
Pilih: 1

================================ DAFTAR KONSER ================================
ID   Nama                Jenis          Tanggal        Tempat         Harga       Stok
--------------------------------------------------------------------------------
5    Feast               Pop            12-09-2026     Samarinda      220000      200
6    Urban Vibes Concert RnB            01-06-2026     Jakarta        300000      200
7    StarLight Music Nightpop            10-07-2026     Medan          270000      150
1    Soundwave Festival 2026EDM            12-02-2026     Jakarta        350000      120
4    Echo music feast    rock           15-03-2026     jogja          280000      110
2    Harmony Night Live  pop            20-02-2026     Bandung        250000      100
3    Summer Beats ConcertHip-hop        05-03-2026     Surabaya       300000      90
8    Neo Sound ExperienceEDM            18-06-2026     Makassar       290000      90
Masukkan ID konser: 3
Konser berhasil dihapus

===== MENU ADMIN =====
1. Tambah Konser
2. Lihat Konser
3. Ubah Konser
4. Hapus Konser
5. Keluar
Pilih:
```

Gambar 4.8 fitur hapus data konser

```
===== APLIKASI PENJUALAN TIKET KONSER =====
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilih: 2

=== LOGIN ===
Username: edo
Password: 2222

===== MENU PELANGGAN =====
1. Beli Tiket
2. Lihat Pesanan
3. Keluar
Pilih: 1
```

Gambar 4.9 tampilan menu pelanggan

```
===== MENU PELANGGAN =====
1. Beli Tiket
2. Lihat Pesanan
3. Keluar
Pilih: 1

1. Tanpa Sorting
2. Nama Descending
3. Harga Ascending
4. Stok Descending
Pilih: 1

================================ DAFTAR KONSER ================================
ID   Nama                Jenis          Tanggal        Tempat         Harga       Stok
--------------------------------------------------------------------------------
5    Feast               Pop            12-09-2026     Samarinda      220000      200
6    Urban Vibes Concert RnB            01-06-2026     Jakarta        300000      200
7    StarLight Music Nightpop            10-07-2026     Medan          270000      150
1    Soundwave Festival 2026EDM            12-02-2026     Jakarta        350000      120
4    Echo music feast    rock           15-03-2026     jogja          280000      110
2    Harmony Night Live  pop            20-02-2026     Bandung        250000      100
8    Neo Sound ExperienceEDM            18-06-2026     Makassar       290000      90
ID konser: 5
Jumlah tiket: 4
Total Harga: Rp 880000
Pembelian berhasil

===== MENU PELANGGAN =====
1. Beli Tiket
2. Lihat Pesanan
3. Keluar
Pilih:
```

Gambar 4.10 fitur pemesanan tiket

```
===== MENU PELANGGAN =====
1. Beli Tiket
2. Lihat Pesanan
3. Keluar
Pilih: 2

===== PESANAN =====
Konser: Feast
Jumlah: 4
Total: 880000
----------------

===== MENU PELANGGAN =====
1. Beli Tiket
2. Lihat Pesanan
3. Keluar
Pilih:
```

Gambar 4.10 fitur melihat pesanan

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

Git Init berfungsi untuk membuat repository git di folder yang kita buat guna untuk selalu melacak perubahan-perubahan yang terjadi pada file kita.

```
PS D:\KULIAH INFOR-SMST-2\PRAKTIKUM SEMESTER 2\praktikum-apl> git init
Initialized empty Git repository in D:/KULIAH INFOR-SMST-2/PRAKTIKUM SEMESTER 2/praktikum-apl/.git/
PS D:\KULIAH INFOR-SMST-2\PRAKTIKUM SEMESTER 2\praktikum-apl>
```

Gambar 5.1 GIT Init

5.2 GIT Add

Membuat file kita menjadi ke staging area sebelum benar-benar di simpan ke dalam repository kita.

```
PS D:\KULIAH INFOR-SMST-2\PRAKTIKUM SEMESTER 2\praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.1 GIT Init

5.3 GIT Commit

Git Commit berfungsi untuk menyimpan perubahan yang telah kita lakukan pada file kita yang dari staging area dan biasanya berisi pesan singkat sebagai catatan perubahan apa yang kita lakukan.

```
PS D:\KULIAH INFOR-SMST-2\PRAKTIKUM SEMESTER 2\praktikum-apl> git commit -m "finall pt5"
[main 6259166] finall pt5
 2 files changed, 482 insertions(+)
 create mode 100644 kelas/pertemuan-5/pertemuan-5.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-5/2509106118-MuhammadHajarAswad-PT-5.cpp
```

Gambar 5.3 GIT Commit

5.4 GIT Remote

Git Remote berfungsi untuk menghubungkan repository lokal kita agar terhubung ke github kita.

```
PS D:\KULIAH INFOR-SMST-2\PRAKTIKUM SEMESTER 2\praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/Aswad129/praktikum-apl.git
```

Gambar 5.4 GIT Remote

5.5 GIT Push

Git Push berfungsi untuk mengupload perubahan kita dari repository lokal kita agar tersimpan online di akun github setelah melakukan git remote tadi.

```
PS D:\KULIAH INFOR-SMST-2\PRAKTIKUM SEMESTER 2\praktikum-apl> git push
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (8/8), 3.09 KiB | 351.00 KiB/s, done.
Total 8 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/Aswad129/praktikum-apl.git
   a3cef2a..6259166  main -> main
PS D:\KULIAH INFOR-SMST-2\PRAKTIKUM SEMESTER 2\praktikum-apl>
```

Gambar 5.5 GIT Push